

Guide d'administration

Protocole *docétaxel-prednisone*

Rédaction : septembre 2006

Révision : mai 2017

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer de la prostate de stade avancé hormono-réfractaire.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (non évalué dans cette indication) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Le docétaxel est administré aux 3 semaines et la prednisone est administrée 2 fois par jour en continu pour un maximum de 10 cycles ou jusqu'à progression de la maladie ou toxicité importante.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Docétaxel *	75 mg/m ² Jour 1	› IV soluté; dans 250 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : entre 0,3 – 0,74 mg/ml)². › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP². Une tubulure sans filtre est recommandée¹⁰.
Prednisone	5mg PO BID Jours 1 à 21	› Prendre avec nourriture.

› Répéter aux 21 jours pour un maximum de 10 cycles

Prémédication obligatoire :

Dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses à débiter le jour précédant le docétaxel. Dans l'étude originale¹ on précisait : 12 heures, 3 heures et 1 heure pré-docétaxel. La posologie BID pour 3 doses permet de prévenir les réactions d'hypersensibilité et est plus simple à prendre pour le patient.

Alternative⁹ :

Si les 3 doses de dexaméthasone pré-docétaxel n'ont pas été prises par le patient et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré docétaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg po BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré docétaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV, ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique faible (10 à 30%)⁴
 - Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique à ajouter étant donné la prémédication de dexaméthasone administrée en prévention des réactions d'hypersensibilité et de la rétention liquidienne.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion:**
 - Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements quoiqu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquent^{2,11}.
 - Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).

- Médication pour choc anaphylactique au chevet: épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent. Pour les cycles subséquents, envisager l'ajout d'un antihistaminique (anti-H1 et anti-H2) en prémédication, en plus de la dexaméthasone.
 - En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques (anti-H1 et anti-H2), corticostéroïdes. Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible¹¹.
- › **Rétention liquidienne:**
- La dexaméthasone 8 mg BID pour 3 doses à débiter la veille du docétaxel est prescrite pour réduire l'incidence de rétention liquidienne².
- › **Altérations unguéales (ongles) :**
- Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docétaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci^{12,13}.
- › **Surveillance des myalgies/arthralgies:**
- L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes^{5,14}.
- › **Surveillance des diarrhées (général):**
- Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2,10,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Docétaxel	Aucun ajustement requis
Prednisone	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2,10}

AST et/ou ALT		PAL**		Bilirubine	Ajustement posologique recommandé*
≤ 1,5 x LSN	Et	≤ 2,5 x LSN	et	≤ LSN	100% de la dose
> 1,5 x LSN	Et	> 2,5 x LSN	et	≤ LSN	Ne pas administrer
				> LSN	Ne pas administrer

*Certaines références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit. Le jugement clinique est indiqué : si AST/ALT 1,6 - 6 x LSN donner 75% de la dose et si AST/ALT > 6 x LSN donner selon jugement clinique¹⁶.

**Sauf si métastases osseuses et pas d'évidence de dysfonctionnement hépatique³.

PAL : Phosphatase alcaline

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses¹⁷

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Docétaxel	75 mg/m ²	65 mg/m ²	55 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1-3,17}

Aucun ajustement précis des doses selon les toxicités hématologiques et non-hématologiques n'a pu être répertorié dans l'étude clinique¹. Cependant, l'étude de 2015 chez les patients hormonosensibles¹⁷ propose les ajustements suivants :

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5	ET	> 100	100 % de la dose.
1,0 – 1,49	ET/OU	75 - 99	Administrer le traitement à dose réduite d'un niveau.
< 1,0	ET/OU	< 75	Retarder le traitement ad récupération neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L puis réduire la dose d'un niveau.
Neutropénie < 0,5 durant ≥ 7 jours ou neutropénie fébrile		---	Retarder le traitement ad récupération neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L puis réduire la dose d'un niveau. L'utilisation du filgrastim pourrait également être envisagée.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4²

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Non hématologique de grade 3-4 (diarrhée, réaction cutanée, etc.)	Interrompre le traitement jusqu'à résolution. Reprendre à une dose réduite de 20-25%*.

*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.6. Ajustement des doses en cas de neuropathie*

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris picotements), n'interférant pas avec les fonctions	Administrer 100% de la dose.
2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les habiletés, p. ex. : boutonner), mais pas avec les AVQ**	Diminuer la dose d'un niveau. Ne pas interrompre le traitement ou considérer retarder le traitement selon le contexte clinique.
3	Altérations sensorielles ou paresthésies interférant avec les AVQ	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 2). Reprendre à 75% de la dose. Si le traitement est interrompu pour plus de 2 semaines, considérer cesser le traitement.
4	Neuropathie débilante	Considérer cesser le traitement selon le contexte clinique. Sinon, se référer au grade 3.

*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

**AVQ : activités de la vie quotidienne

CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut nécessiter une réduction de dose (voir [section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). La thrombocytopénie est beaucoup moins fréquente¹.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la prémédication de dexaméthasone en prévention des réactions d'hypersensibilité et de la rétention liquidienne (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#))^{2,4}.

La **diarrhée** est fréquente, mais habituellement d'intensité légère (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **mucosites** sont fréquentes mais plus souvent de grade 1 et 2¹.

Les **réactions d'hypersensibilité** sont rapportées globalement chez 21% des patients, graves dans 4 % des cas. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent

généralement au cours des premières minutes de la perfusion^{2,11}. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction^{2,8}.

Description des réactions :

- **Réaction légère** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée, lombalgie, fièvre, frissons : on cesse la perfusion. Les symptômes disparaissent souvent après l'arrêt de la perfusion, au besoin administrer un antihistaminique. Si les signes vitaux sont stables, continuer le traitement en administrant une prémédication à base d'antihistaminiques, de corticostéroïdes et de bloqueurs H2. Ne pas continuer le traitement si les symptômes se reproduisent. Considérer une désensibilisation à chaque traitement si aucune alternative de traitement disponible (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2,11}.
- **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie : arrêt de la perfusion et traitement de support^{4,8}. Ne pas continuer le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Si aucune alternative de traitement n'est disponible, considérer une désensibilisation à chaque perfusion (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹¹.

La **rétenction liquidienne** est fréquente et dépendante de la dose cumulative. Une rétention modérée à sévère peut se manifester à une dose cumulative moyenne de plus de 800 mg/m². Elle peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition².

La **neurotoxicité** (paresthésie/dysesthésie) est fréquente et peut nécessiter l'arrêt du traitement. En présence de neuropathies périphériques sévères, il est recommandé de réduire la dose (voir [section 3.6 - Ajustement des doses en cas de neuropathie](#))². Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible².

Les **myalgies/arthralgies** sont souvent présentes et peuvent être très inconfortables (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes¹⁴. La gabapentine pourrait également être tentée⁵.

Les **réactions cutanées** se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax. Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodermie ont été rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé) mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaires².

La **fatigue** accompagnée d'asthénie, est fréquente et peut être dose-limitante¹.

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils). Les cheveux devraient repousser après l'arrêt du traitement mais dans certains cas, la perte est demeurée permanente malgré l'arrêt du docétaxel².

Les **altérations unguéales (ongles)** sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée¹². Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivants l'arrêt du traitement¹².

Le docétaxel est **vésicant** (extravasation)⁶.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le docétaxel. On a rapporté des cas d'insuffisance respiratoire aiguë, de pneumonie interstitielle/pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire, d'insuffisance respiratoire et de recrudescence d'effets indésirables associés à une radiothérapie antérieure, qui ont été occasionnellement associés à des issues fatales. Des cas de pneumonie radique ont été signalés chez les patients recevant une radiothérapie concomitante^{2,8}. Le risque de toxicité pulmonaire est plus élevé lorsqu'associé à la radiothérapie. Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif à l'aide de corticostéroïdes⁸.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n=332	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Anémie		5
Alopécie	65	-
Fatigue	53	5
Neutropénie		32
Neutropénie fébrile	3	
Nausées ou vomissements	42	
Altérations unguéales	30	
Neuropathie sensorielle	30	
Œdème périphérique	19	
Diarrhée	32	
Stomatite, pharyngite	20	
Altération du goût	18	

CTCAE version 2.0 dans l'étude

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2,7,10,15}

Le docétaxel est un substrat majeur du CYP3A4 et un substrat de la glycoprotéine-P.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants. Dans certains cas, une diminution de dose du docétaxel jusqu'à 50% pourrait être envisagée. Éviter la co-administration avec les inhibiteurs modérés. Si impossible surveiller les toxicités associées au docétaxel et ajuster la dose.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Diminution de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Diminution de la concentration plasmatique du docétaxel. <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine
Avant chaque traitement (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine

5. Références

1. Tannock IF, de Wit R, Berry WR et coll. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. *N Engl. J. Med* 2004; 351:1502-12.
2. Sanofi-Aventis Canada Inc. Monographie du docétaxel (Taxotère). Laval, Québec. Mai 2016.
3. BC Cancer Agency, Docetaxel; http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Genitourinary/GUPDOC_Protocol_1Aug2014.pdf
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
5. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004;22(9):1767-9.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
7. Baker AF, Dorr RT. Drug interaction with the taxanes: clinical implications. *Cancer Treat Rev* 2001;27(4):221-33.
8. Gu C. Docétaxel et effets indésirables respiratoires graves. *Bulletin canadien des effets indésirables* 2013;23(1). Site web : www.sante.gc.ca/bcej.
9. Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. Février 2016.
10. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 9 décembre 2016.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
12. Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. *Cancer Management and Research*. 2014; 6:253-259.
13. Scotté F, Tourani JM, Banu E et coll. Multicenter study of a frozen glove to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the hand. *J Clin Oncol* 2005; 23(19):4424-29.
14. Henke Yarbrow C, Wujcik D, Holmes Gobel B. *Cancer Symptom Management*. 4th Edition, 2014, <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwJWKhfJs&sig=yDdjYk-WATMxqBITokFkIAwt7AQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgjMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
15. Docetaxel. Dans: DRUGDEX® System (version électronique).Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 9 décembre 2016).
16. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33:50-67.
17. Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M, Liu G, Jarrard DF, Eisenberger M, et coll. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. *N Engl J Med* 2015; 373(8):737-46.